REPORT · 2026年10月18日

中小型文物三维建模自动化系统

v1.1.0-r7 重编发行说明

文保数字化研发组
2026年10月18日

目 录

一、本轮重编的范围 3

二、发行物清单与校验 4

三、打包流程自身修掉的四个隐患 5

四、交付链路四项验收 6

五、跨层对齐：七项缺陷 7

六、把真实日志回灌界面状态机 8

七、首次实跑建议 9

八、已知限制与下一步 10

九、结论 11

一、本轮重编的范围

上一版发行包（v1.1.0-r6.2，2026-10-17）之后，源码侧累计完成了三轮修复：带扫描件场景的七项缺陷（r6.3）、交付链路末端的四个致命缺陷（r6.4）、以及全链路审计与跨层对齐的七项缺陷（r6.6），另有项目定位变更带来的术语统一与应用图标更换（r6.5）。这些改动此前 **只存在于源码**，打包产物一直是 r6.2。

本次重编把上述全部改动烧进 PE 资源与安装包，并顺带修掉了打包流程自身的四个隐患（下面第三节）。版本号沿用 v1.1.0，内部修订号 r7 —— 因为对使用者而言这是同一版功能的补齐，不是新功能版本。

> 判断是否用上新版：H3D.exe 的属性页图标为两件器物插画（蓝绿色小罐与赭色碗），启动后欢迎页标题为「H3D 中小型文物三维建模自动化系统」，报表页脚版本号为 1.1.0。三者任一不符即为旧包。

二、发行物清单与校验

文件	大小	SHA-1（前 12 位）	用途
H3D.exe	227.0 MB	33cd927a0325	绿色免安装主程序（onefile）
H3D-Setup-v1.1.0.exe	225.8 MB	980d9ab93ae3	Inno Setup 安装包（推荐分发）
README_快速开始.txt	约 13 KB	—	使用说明与历次修订
VERSION.txt	约 11 KB	—	版本、清单、SHA-1、修订史
source/	约 2 MB	—	完整可重打包源码（src+tests+spec）
docs/	—	—	历次开发/验收/诊断 PDF
configs/example.yaml	—	—	任务配置模板（含尺度自适应）

校验方式（PowerShell）：Get-FileHash .\H3D.exe -Algorithm SHA1。两个可执行文件的 SHA-1 已写入 VERSION.txt。安装包与绿色版 exe 是同一次编译的同一份二进制，二者 SHA-1 不同属正常（安装包是 exe 的压缩封装）。

发行 zip：release/H3D_v1.1.0_发行包_20261018.zip（—）。解压后为单个 H3D_v1.1.0 目录，可直接拷到 U 盘或另一台机器。

三、打包流程自身修掉的四个隐患

这一轮不只改产品代码，也把打包链路的问题一并处理了 —— 此前「源码改了、包里还是旧的」反复出现，根因就在这里。

隐患	后果	处理
安装脚本两份并存（1.0.0 与 1.1.0 各一份）	改一份漏一份，装出来的仍是旧版本说明	合并为 packaging/H3D_installer.iss 单一来源
构建复用旧 build/ 缓存	已删模块的 .pyc 被重新打进包，出现幽灵功能	构建目录换新（pyi_dist_v4 + build_work_r7），--clean
源码快照只覆盖不清理	快照里残留已删文件，评审看到两个同名模块	改为镜像同步 scripts/sync_source_snapshot.py
快照缺 assets/	拿到 source 的人无法重打包（spec 引用图标）	同步白名单加入 assets/ 并做存在性自检
元数据手抄（大小、SHA-1）	易错、易漏，且无法复核	scripts/update_release_meta.py 幂等生成，值由文件实测

四、交付链路四项验收

「跑通」不等于「拿到可用模型」。本轮把交付物拆成四个可独立检验的点，每项都有明确的判据与失败症状 —— 它们此前全都踩过。

检查项	判据	失败时的症状
OBJ 旁挂文件	80_export/<件>/ 下同时存在 .obj、.mtl、_diffuse.png	模型一片灰白（只有 .obj）
GLB 纹理	glTF JSON 内 images/textures 非空且含 TEXCOORD_0	体积正常但打开无贴图
投影像素系	指标 pixel_scale 与 实际图像宽/内参宽一致（真实数据 1.8741）	贴图整体偏置，颜色取自左上角
内存占用	30 张 4496×3000 峰值 < 3 GB	M4 阶段 MemoryError 或系统换页卡死

四项在本轮端到端运行中全部通过：16 张 640px 照片 → S1 16/16 注册 → M1 4363 点 → M2 完成 → M3 19829 面 → M4 照片投影 15 秒 → M5 覆盖率 100%、rmse 27.39 mm → M6 交付 obj + mtl + diffuse.png + glb；GLB 复核 images=1、TEXCOORD_0 存在、baseColorFactor 为纯白 [1,1,1,1]。

五、跨层对齐：七项缺陷

底层算法、中层工程路径、GUI 表现三层各有各的契约。单层自测都能过，串起来就断 —— 这七项全部属于这一类。

编号	跨哪两层	缺陷	用户可见症状
D1	中层与 GUI	GUI 用项目名当文物编号拼路径	预览空白、导出报「无交付物」
D2	内核与 GUI	单站 M2 返「完成」却不打完成日志	M2 灯常橙、进度停在 10 之 7
D3	内核与 GUI	真跳过只记 debug 级日志	跳过阶段的灯橙色卡死
D4	GUI 与内核	阶段表漏 P1（内核 10、界面 9）	P1 执行时灯缺失、界面停住
D5	全局	版本号四处不一致（含模板写死）	报表 0.1.0 对安装包 1.1.0
D6	算法与 GUI	小件上体素小于点间距致降采样失效	M1 前后点数几乎不变
D7	工程卫生	导出符号不存在、类型未导入、回写静默失败	星号导入报错、阈值无落盘痕迹

其中 D1 最致命，也最能解释「跑了很久却没有一次完整输出」：产物按 item_id（00_raw 下的子目录名）组织，而界面四处写成了项目名。示例项目里两者同名（都是 demo_relic），所以自测一路绿灯；真实项目是项目 yyyyyyy、文物 relic_001BMYyyyy，于是 80_export/yyyyyyy/ 永远不存在 —— 模型其实就在旁边的目录里。

修复后新增 h3d/gui/items.py 做编号反查（manifest 阶段键前缀 → 00_raw 子目录 → 平铺文件名），预览、贴图、导出、热力图六处调用点全部改用它；多件时按件分目录导出，避免同名 obj 互相覆盖。

六、把真实日志回灌界面状态机

界面状态由日志行驱动，这类缺陷用单元测试很难覆盖 —— 因为测试里没有真实的阶段日志。本轮改用「录制-回放」：把一次真实运行的 run.log 逐行喂给logparse 与状态机，统计哪些灯永远到不了终态。

指标	修复前	修复后
永不熄灭的灯	2 盏（M2、X1）	0 盏
到达终态的阶段	6 / 10	8 / 10
未达终态的说明	无（看起来就是卡住）	P1/X2 未启用，正确无灯

回放脚本保留在测试中（tests/test_runner/test_stage_logs.py 锁住「单站 M2 必须有完成日志」「跳过必须带原因」两条行为本质），以后改日志格式若破坏状态机，测试会直接失败。

七、首次实跑建议

不要一上来就开稠密。按下面的顺序，每步都能在 10 分钟内看到明确结果，出问题也容易定位到具体阶段。

步骤	配置	预期耗时	验收点
1. 示例演示	欢迎页「一键示例演示」	约 1 分钟	能出报表与四件套交付物
2. 自有照片（稠密关）	sfm_solve.dense: false	8~10 分钟	S1 注册率、M1→M6 全绿、贴图不偏
3. 自有照片（稠密开）	dense_max_image_size: 1600；dense_geom_consistency: false	25~30 分钟	点云密度、纹理覆盖率
4. 生产档	dense_max_image_size: 2400；两遍全开	60~70 分钟	精度与耗时取舍

超时/取消/断电后 **不要删 99_runs**：位姿指纹未变时会复用已算好的深度图，直接重跑即可接着算。位姿变了才会整棵清理（否则新旧深度图混融会静默出错）。

> 同一数据目录同时只能有一个批处理进程（单实例锁，占用时提示 PID）。若日志出现 Could not create logging file 加某阶段莫名的 Check failed，先用任务管理器确认没有多个 H3D.exe / colmap.exe 在跑。

八、已知限制与下一步

项	现状	下一步
纹理覆盖率	示例椭球 12.6%、本次端到端 100%（近乎全可见）	真实文物目标 60% 以上，需实测标定
多机位混拍	S1 写死 single_camera 1	改为按 EXIF 分组
重复照片	同批照片放多个目录会重复计算（隐藏 N 倍耗时）	任务发现加照片指纹去重
稠密失败兜底	直接失败	用稀疏 points3D 兜底出模型
exe 版本资源	FileVersion 为空（属性页无版本号）	加 version_file

优先级建议：先做「重复照片检测」与「稠密失败兜底」——前者直接决定耗时，后者决定用户是否至少拿到一个模型；多机位分组与覆盖率标定放到真实数据批量验证之后。

九、结论

本次重编把 r6.3~r6.6 的全部修复固化进发行物，并修好了打包链路自身的四个隐患。源码侧 622 项测试通过，端到端在源码态验证了完整交付物（几何 + 材质 + 贴图 + 报表）；打包态的行为一致性与独立性（独立解包、单实例锁、进程树取消）在本轮之前已实机验证，本次未改动该部分代码。

下一步不再继续扩散排查范围，而是用真实中小型文物（5~30 cm）跑一次完整的生产档，收集三个数：S1 注册率、M5 纹理覆盖率、M1→M6 总耗时。这三个数决定后续优化方向，而不是继续猜。